Imagerie Numérique

Q11: Geometrical transformations.
Explain what is the affine matrix.
Explain the shift, scaling and flipping.

Une transformation géométrique se fait sur les coordonnées (x,y) à l'opposé des transformations spatiales qui se font sur l'intensité f(x,y) du pixel.

Les transformations géométriques sont plutôt triviales si l'on souhaite déplacer (x,y) $\mathbb{Z}$ vers (w,z) $\mathbb{Z}$.

1. Que se passe-t-il lorsque le point déplacé n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs ? (x,y) $\mathbb{Z} \Rightarrow$ (w,z) $\mathbb{R}$
2. Si deux points se trouvent sur des cases différentes et qu'après transformation ils sont dans la même case, comment les distingue-t-on et quelles seraient les effets visuels et la dégradation de ce résultat ?

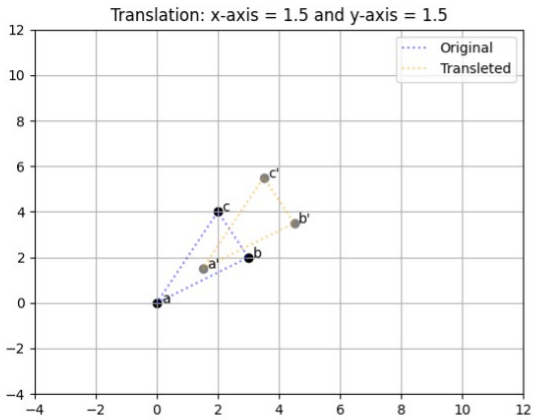
Matrice affine

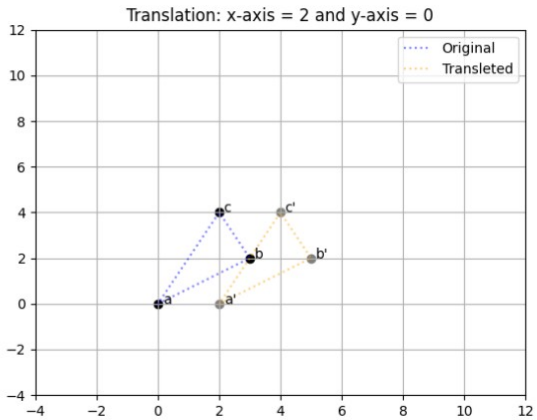
$$x = a_{11}w + a_{12}z + b_1 \quad y = a_{21}w + a_{22}z + b_2$$

Shift

Lors d'une translation, on change b_1 et b_2 alors que $a_{11} = a_{22} = 1$ et $a_{12} = a_{21} = 0$.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

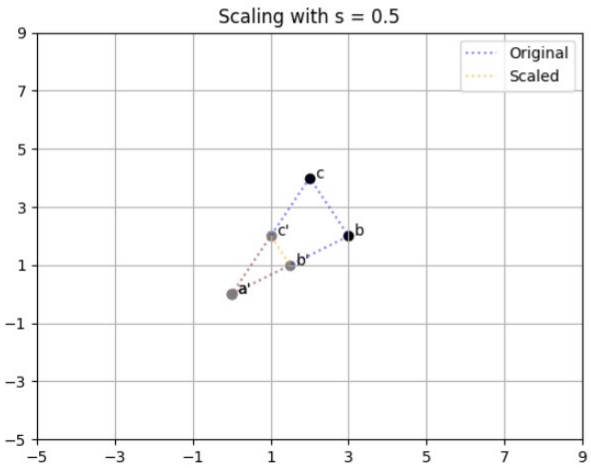


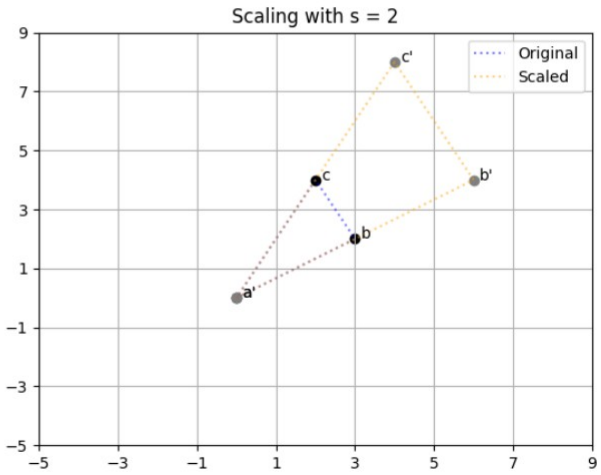


Scaling

Lorsque l'on change l'échelle, b_1 et b_2 sont égal à 0 on change seulement α et β.
Si α = β < 1 on obtient une image plus petite que celle de base et, inversement, si α = β > on obtient une image plus grande que l'origine.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

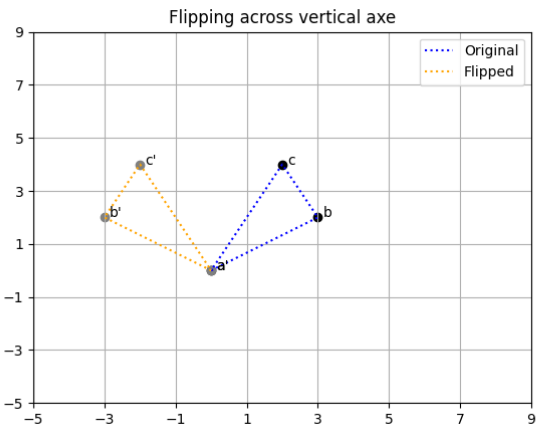


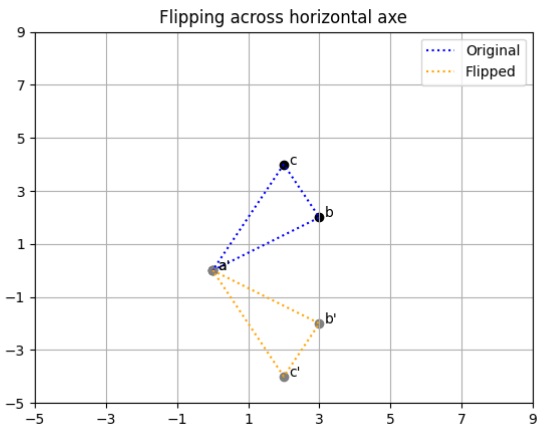


Flipping

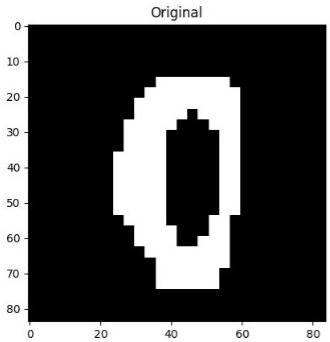
Pour inverser une image, il est seulement nécessaire de changer le signe de a_{11} et a_{22}. Pour avoir une image inverse par dessus l'axe horizontale, on change le signe de a_{22} et par dessus l'axe verticale c'est celui de a_{11}.

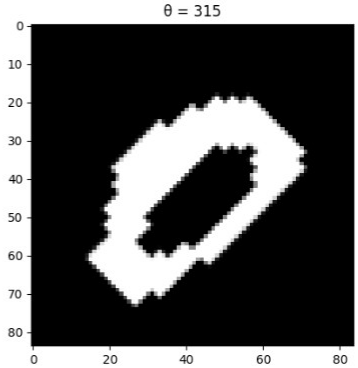
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$





Réponses visuelles aux questions posées :





$\mathbb{R}$

3. Si deux points se trouvent sur des cases différentes et qu'après transformation ils sont dans la même case, comment les distingue-t-on et quelles seraient les effets visuels et la dégradation de ce résultat ?

Matrice affine

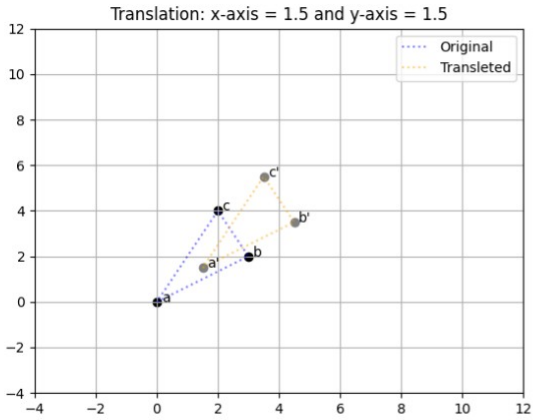
$$x = a_{11}w + a_{12}z + b_1$$

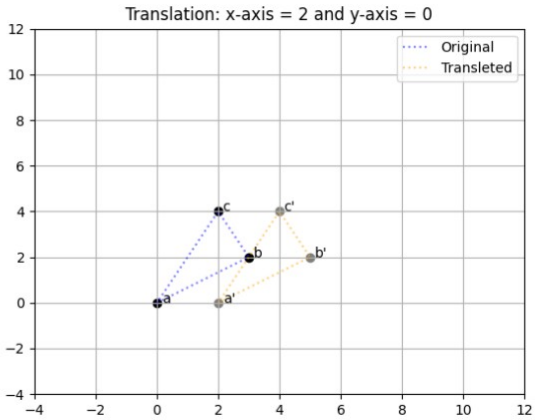
$$y = a_{21}w + a_{22}z + b_2$$

Shift

Lors d'une translation, on change b_1 et b_2 alors que $a_{11} = a_{22} = 1$ et $a_{12} = a_{21} = 0$.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

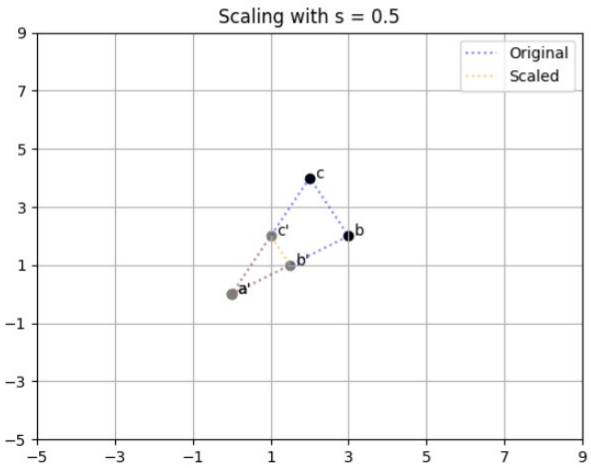


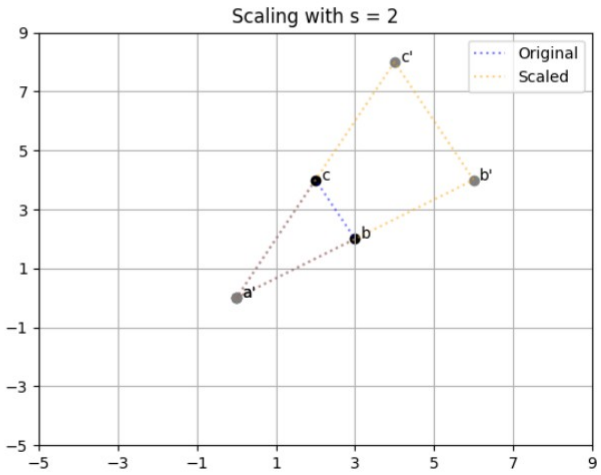


Scaling

Lorsque l'on change l'échelle, b_1 et b_2 sont égal à 0 on change seulement α et β.
Si α = β < 1 on obtient une image plus petite que celle de base et, inversement, si α = β > on obtient une image plus grande que l'origine.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

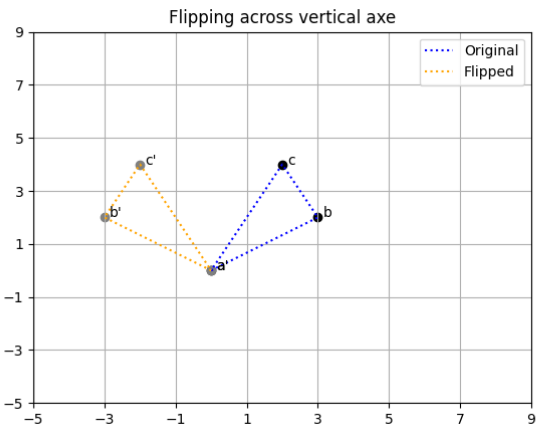


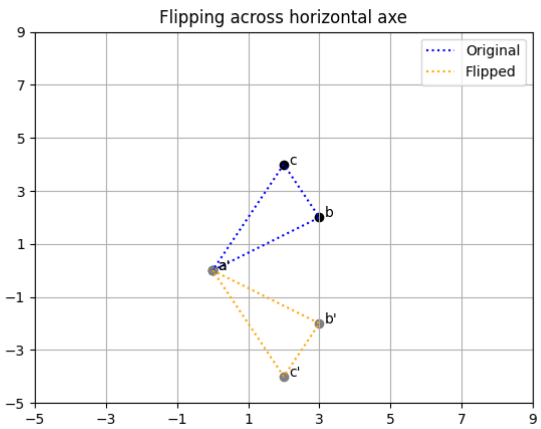
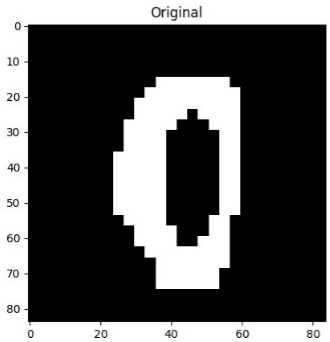
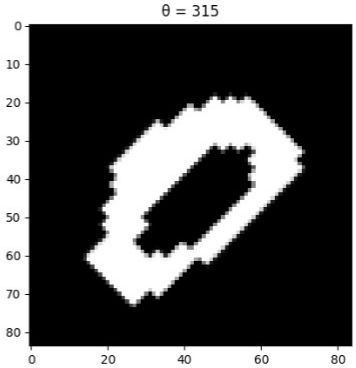


Flipping

Pour inverser une image, il est seulement nécessaire de changer le signe de a_{11} et a_{22}. Pour avoir une image inverse par dessus l'axe horizontale, on change le signe de a_{22} et par dessus l'axe verticale c'est celui de a_{11}.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$





Réponses visuelles aux questions posées :